Code Programme : FITE	Nom du programme : PROGRAMME GRANDE ECOLE ARTS ET METIERS PARISTECH		
Certification octroyée	**Titre d'Ingénieur Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers**		
Directeur du programme	**Xavier.Dufresne@ensam.eu Directeur de la formation Initiale**		
Mode d'études	*Niveau de certification*	*Domaine d'études*	*Langue d'étude*
Plein temps	**7**	**Engineering Code ISCED-F-07**	**Français**
ECTS	*Campus*	*Durée*	*Arrangements spécifiques pour la reconnaissance des savoirs*
185	**Tous les campus Arts et Métiers (Sauf Paris pour la 1ère année du Programme)**	**3 ans**	**VAE et VAP**
Mots-clés	**Génie Mécanique, Génie Industriel, Génie Energétique, Ingénierie de la Santé, Industrie du Futur.**		

Exigences d'admission

Voie d'accès	Ensemble des Objectifs de formation	Objectifs principalement visés par l' UE
Admis sur titre	**Diplôme de Licence ou Bachelor de Technologie Arts et Métiers**	**Décision du jury d'admission**
Concours CPGE	**Baccalauréat ou équivalent**	**Succès au concours d'entrée**
Concours DUT-BTS	**Diplôme de DUT ou de BTS**	**Succès au concours d'entrée**
Double-diplôme ou N+i	**Niveau L3 minimum**	**Décision du jury d'admission**

Profil du programme

Les défis de l'industrie du futur nécessitent des ingénieurs pragmatiques, alliant connaissances scientifiques, technologiques, environnementales et sociales, un sens de l'innovation et un esprit d'équipe durable. La formation d'ingénieur généraliste technologue, Programme Grande Ecole Arts et Métiers ParisTech (PGE), y répond, en offrant aux élèves un tronc commun associé à une grande diversité de parcours d'études.
L'ingénieur généraliste technologue issu du PGE possède des connaissances scientifiques et techniques larges, une forte capacité de raisonnement et une maîtrise des outils modernes nécessaires à la performance. Ses compétences professionnelles, personnelles et interpersonnelles sont particulièrement reconnues. Ingénieur capable de manager des projets portant sur l'ensemble du cycle de vie des Produits Manufacturés et des Systèmes de Production, il est le meilleur acteur pour relever les défis de l'industrie du futur technologique, scientifique et socialement responsable.

Document Non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022

Objectifs de formation visés

Échelle de notation des niveaux de compétence attendus:

0 Sans objet
1 Avoir expérimenté ou été exposé à
2 Être capable de participer et contribuer à
3 Être capable de comprendre et d'expliquer
4 Avoir les compétences pour pratiquer ou mettre en œuvre
5 Être capable de diriger ou d'innover.

Groupe d'objectifs	*Ensemble des objectifs de formation*	*Niveau visé par parcours*		
		MI	*PEIT*	*R&D*
Connaissances disciplinaires et raisonnement	**1.1 Connaissance des sciences de base**	**4**		
	1.2 Connaissance des principes fondamentaux d'ingénierie	**4**		
	1.3 Connaissances, méthodes et outils avancés en ingénierie	**4**		
Capacités et compétences personnelles et professionnelles	**2.1 Raisonnement analytique et résolution de problèmes**	**4**		
	2.2 Méthodes scientifiques : expérimentation, questionnement et initiation	**3**	**3**	**4**
	2.3 Pensée systémique	**3**		
	2.4 Savoir être et savoir apprendre	**4**		
	2.5 Éthique, déontologie et responsabilités professionnelles	**4**		
Compétences interpersonnelles : Travail d'équipe et communication	**3.1 Travail d'équipe**	**4**		
	3.2 Communications	**4**		
	3.3 Communications en langues étrangères	**3**		
Créer, concevoir, mettre en œuvre, exploiter, innover et entreprendre dans un contexte de Responsabilité Sociétale des Entreprises	**4.1 Contexte externe, sociétal et environnemental**	**4**	**4**	**4**
	4.2 Contexte de l'entreprise et des affaires	**3**	**4**	**3**
	4.3 Créer : de l'idée au plan d'affaires	**3**	**4**	**3**
	4.4 Conception	**4**		
	4.5 Mise en œuvre	**4**	**3**	**3**
	4.6 Exploitation	**4**	**3**	**3**
	4.7 Innovation	**3**	**4**	**4**
	4.8 Entreprenariat en ingénierie	**3**	**4**	**3**

Document Non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022

Source : Wikimedia Commons

Structure du programme

Le Programme Grande Ecole se décline en 3 ans auxquels peuvent s'ajouter une année supplémentaire dans le cas de programmes ou de parcours associant un partenaire français ou étranger.
Chaque année se décompose en deux semestres dans lesquels sont organisées des Unités d'Enseignement (UE) qui peuvent être à finalité Fondamentale (UEF), d'Ingénierie (UEI), de Langue (UEL), de Projet (UEP), d'Accompagnement (UEA), de Stage ou d'Expertise (UEE). Ces UE sont enseignées à un niveau débutant, intermédiaire ou avancé.
La première et la deuxième année du Programme permet l'acquisition des compétences de base de l'ingénieur technologue généraliste. En deuxième année, des pré spécialisations au choix dans les domaines des métiers de l'industrie, de la recherche et du développement ou de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologiques sont proposées. La troisième année permet une spécialisation dans un des trois parcours.

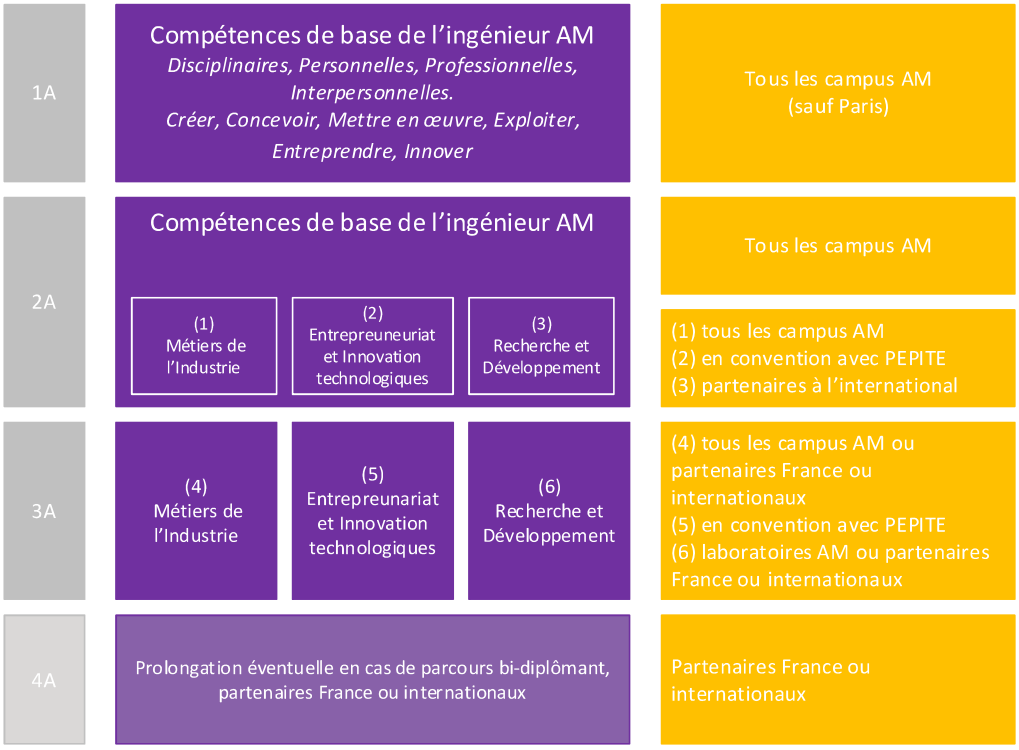


Figure 1 : Vue Synthétique de l'Organisation du Programme Grande Ecole

Document Non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022

Source : Wikimedia Commons

1A	Programme Grande Ecole : Première année (niveau L3)					
Type	**Code**	**Intitulé Fr**	**Intitulé En**	**Semestre**	**Durée***	**ECTS****
UEF	MDSI	Mécanique du solide déformable (Intermédiaire)	Mechanics of deformable solids (Intermediary)	GIM1 (S5 et S6)	80	6
UEF	MATI	Matériaux (Intermédiaire)	Material science (Intermediary)	GIM1 (S5 et S6)	40	4
UEF	SGEI	Sciences de gestion (Intermédiaire)	Management sciences (Intermediary)	GIM1 (S5 et S6)	60	5
UEF	EEAI	Electronique électrotechnique automatique (Intermédiaire)	Electrical engine/Automatic control (Intermediary)	GIE1 (S5 et S6)	75	6
UEF	ENGI	Energétique (Intermédiaire)	Energetics (Intermediary)	GIE1 (S5 et S6)	65	5
UEF	MINI	Mathématiques-informatique (Intermédiaire)	Mathematics/Computer science (Intermediary)	GIE1 (S5 et S6)	40	4
UEI	COPI	Fondamentaux de la conception détaillée	Basics of detailed design and CAD	GIM1 (S5 et S6)	60	4
UEI	REPI	Procédés de fabrication mécanique primaire	Primary manufacturing processes	GIM1 (S5 et S6)	50	4
UEI	OREI	Conception des systèmes de production	Production systems engineering	GIM1 (S5 et S6)	20	2
UEI	COSI	Fondamentaux de la conception préliminaire	Basics of conceptual & embodiment design	GIE1 (S5 et S6)	60	4
UEI	RESI	Procédés de fabrication mécanique secondaires	Secondary manufacturing Processes	GIE1 (S5 et S6)	50	4
UEI	ORHI	Gestion de la production	Production management	GIE1 (S5 et S6)	20	2
UEP	PJ5	Projet 1A 1/2	Project 1Y 1/2	S5	18	2
UEP	PJ6	Projet 1A 2/2	Project 1Y 2/2	S6	18	2
UEL	AN5	Outils de la communication orale en anglais 1A 1/2	English language 1Y 1/2	S5	20	2
UEL	AN6	Les outils de la communication orale en anglais 1A 2/2	English denguage 1Y 2 2	S6	20	2
UEL	LVS5	Les outils de la communication orale en langue étrangère 1A 1/2	Foreign language 1Y 1/2	S5	20	1
UEL	LVS6	Les outils de la communication orale en langue étrangère 1A 2/2	Foreign language 1Y 2/2	S6	20	1
UEA	APE5	Accompagnement professionnel étudiant 1A 1/2	Professional project 1Y 1/2	S5	14	1
UEA	APE6	Accompagnement professionnel étudiant 1A 2/2	Professional project 1Y 2/2	S6	14	1
UEP	STE	Stage exécutant	Discovery internship	S6	4 sem	/
UEA***	ADAP	Période d'adaptation	Adaptation period	S5	24	/
				Total	***788***	***62***

* Heures de Face à Face pédagogique programmées à l'emploi du temps

** 1 ECTS=26h de travail personnel

*** Contenu dépendant de la filière de recrutement

Document Non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022

Source : Wikimedia Commons

2A	Programme Grande Ecole : Deuxième année (niveau M1)					
Type	**Code**	**Intitulé Fr**	**Intitulé En**	**Semestre**	**Durée***	**ECTS****
UEF	MDSA	Mécanique du solide déformable (Avancé)	Mechanics of deformable solids (Advanced)	GIM2 (S7 et S8)	50	3
UEF	MATA	Matériaux (Avancé)	Material science (Advanced)	GIM2 (S7 et S8)	40	3
UEF	SGEA	Sciences de gestion (Avancé)	Management sciences (Advanced)	GIM2 (S7 et S8)	30	3
UEF	EEAA	Electronique électrotechnique automatique (Avancé)	Elec. eng./Automatic control (Advanced)	GIE2 (S7 et S8)	50	3
UEF	ENGA	Energétique (Avancé)	Energetics (Advanced)	GIE2 (S7 et S8)	40	3
UEF	MINA	Mathématiques-informatique (Avancé)	Mathematics/computer science (Advanced)	GIE2 (S7 et S8)	30	3
UEI	COPA	Conception, modélisation et simulation des systèmes	Advanced system modelling and simulation for design	GIM2 (S7 et S8)	80	6
UEI	REPA	Fabrication mécanique avancée	Advanced Product Manufacturing	GIM2 (S7 et S8)	70	6
EUI	ORIA	Modélisation et simulation des systèmes de production	Simulation of Manufacturing Systems	GIM2 (S7 et S8)	30	3
EUI	COSA	Conception de systèmes multi-physiques et PLM	Multiphysics system engineering and PLM	GIE2 (S7 et S8)	70	6
EUI	RESA	Optimisation d'un système pluri technique pour l'industrie 4.0	Multi technologic system optimisation for industry 4.0	GIE2 (S7 et S8)	70	6
EUI	OREXA	Excellence Opérationnelle	Lean Manufacturing	GIE2 (S7 et S8)	40	3
UEP	PJ7	Projet 2A 1/2	Project 2Y 1/2	S7	18	3
UEP	PJ8	Projet 2A 2/2	Project 2Y 2/2	S8	18	3
UEL	AN7	Vie en entreprise en Anglais	Business life in English 2Y 1/2	S7	20	2
UEL	AN8	Culture science et société en Anglais	Culture, science, society in English 2Y 2/2	S8	20	2
UEL	LVS7	Communication orale en langue vivante étrangère 1A 1/2 (Supplémentaire)	Foreign language 2Y 1/2	S7	20	1
UEL	LVS8	Communication orale en langue vivante étrangère 1A 2/2 (Supplémentaire)	Foreign language 2Y 2/2	S8	20	1
UEP	SAI***	Stage Assistant Ingénieur	Assistant internship	S8	13 sem	/
UEA	APE7	Accompagnement Professionnel Etudiant 2A 1/2	Professional project 2Y 1/2	S7	12	1
UEA	APE8	Accompagnement Professionnel Etudiant 2A 2/2	Professional project 2Y 2/2	S8	12	1
				Total	***740***	***62***

* Heures de Face à Face pédagogique programmées à l'emploi du temps
** 1 ECTS=26h de travail personnel
*** Stage non-obligatoire

Document Non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022

Source : Wikimedia Commons

3A	Programme Grande Ecole : Troisième année (niveau M2)					
Type	**Code**	**Intitulé Fr**	**Intitulé En**	**Semestre**	**Durée***	**ECTS****
UEF	MAGEM	Enjeux managériaux du Métier de l'Ingénieur	Engineering Management	EXP (S9 et S10)	30	2,5
UEF	IS	Ingénieur et Société	Engineer and Society	EXP (S9 et S10)	30	2,5
UEF	SCAC	Supply Chain et Approches Collaboratives	Supply Chain Management	EXP (S9 et S10)	30	2,5
UEF	NAPI	Nouvelles Approches du Pilotage Industriel	Industrial Management	EXP (S9 et S10)	30	2,5
UEP	PJE	Projet d'expertise	Individual Project	EXP (S9 et S10)	12	5
UEE	ENSE***	Enseignements d'Expertise	Speciality courses	EXP (S9 et S10)	150	13
UEA	APE9	Accompagnement Professionnel Etudiant 3A	Professional project	EXP (S9 et S10)	16	1
UEL	AN9	Outils de la communication orale en anglais 3A	English 3Y	EXP (S9 et S10)	20	1
UEL	LVS9	Communication orale en langue vivante supplémentaire	Oral communication in foreign language 3Y	EXP (S9 et S10)	20	1
UEP	SFE	Stage de fin d'études	Professional Internship	SFE (S9 et S10)	24 sem	30
				Total	***338***	***61***

* Heures de Face à Face pédagogique programmées à l'emploi du temps
** 1 ECTS=26h de travail personnel
*** Contenu dépendant de l'expertise choisie

Document Non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022

Règlements des études et examens

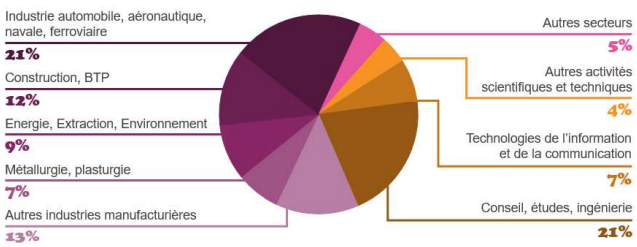
Voir le règlement pédagogique du Programme Grande Ecole Arts et Métiers ParisTech en cours de validité.

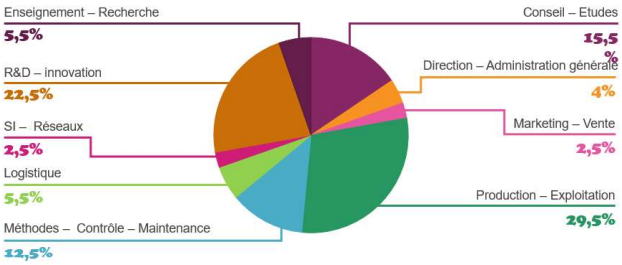
Conditions diplômantes

- Cas général :
  - Réussite à l'ensemble des UE
  - 28 semaines de stage en entreprise obligatoire
  - TOEIC score minimal de 785
  - 1 semestre à l'étranger (académique ou SFE)
- Cas particuliers :
  - Voir détail dans le règlement pédagogique Programme Grande Ecole

Profils professionnels des diplômés

En moyenne, 6 mois après la fin de leur scolarité, 90 % des diplômés du Programme Grande Ecole sont salariés en CDI et 97% ont le statut de cadre. La rémunération annuelle brute moyenne avec prime des salariés à temps plein est de 40,5 k€.
Les diplômés du Programme Grande Ecole travaillent dans des secteurs et domaines leurs sont accessibles (Voir les figures correspondant aux emplois occupés par une promotion sortante). Les types de groupes accueillant les salariés sont à part égales les TPE/PE/PME, les ETI et les grands groupes.





Accès aux études supérieures

Le Programme Grande Ecole permet l'obtention du grade de Master et permet une poursuite dans tous les programmes exigeants ce niveau d'études.
L'inscription dans un doctorat en science reste une poursuite d'études à privilégier

Document non contractuel – Arts et Métiers 2021-2022